오픈소스프로젝트 중간보고서

과제 수행원 현황						
수행 학기	■ 2026년 9월 ~ 2026년 12월					
프로젝트명	■ 온사이드 아웃 : 마음 날씨에 맞는 노래를 건네는 감정 음악 앱					
팀명	■ Warm+ (웜플러스, 5팀)					
	학과	학번	성명	성별	연락처	**E-mail**
팀장	통계학과(SWAI 연계전공)	2024110555	조수아	여	010-5160-4212	josuah5160@gmail.com
팀원	통계학과(SWAI 연계전공)	2022110461	박현준	남	010-9097-3272	2022110461@dgu.ac.kr
	통계학과(SWAI 연계전공)	2022110488	전동현	남	010-6748-0213	wjsdonghyeon@naver.com
지도교수	교과목명	■ 오픈소스소프트웨어프로젝트				
	소속	■ 동국대학교 IT융합교육센터				
	성명	■ 이길섭 교수				

프로젝트	
프로젝트 개요	☻ '온사이드 아웃'은 자신의 감정을 표현하기 어려운 2030 청년을 위한 감정 기록·AI 노래 생성 기반 마음 돌봄 웹서비스다. 긴 글을 쓰거나 상황을 설명하지 않아도 3문항의 가벼운 마음 날씨 질문에 답하는 것부터 시작할 수 있고, 답에 따라 오늘의 감정을 담당하는 구슬이 정해진다. 하루의 감정을 기록하면 감정구슬이 유리병(마음 병)에 하나씩 쌓이고, 선택한 단어를 바탕으로 자신의 마음을 담은 노래를 만들 수 있으며, 심리테스트와 커뮤니티로 마음을 돌아보고 공감하는 경험으로 이어진다. ☻ 선정 배경 : 정신건강 문제 경험은 늘었지만 도움 요청으로 이어지는 비율은 낮다. 협력기관(사단법인 온기)의 손편지 서비스도 고민을 직접 써야 시작되는 구조라, 도움 요청 이전 단계를 받쳐 주는 가벼운 진입점이 필요하다.

	☻ 목적과 최종 결과물 : "내 마음을 돌보는 일은 작은 행동에서 시작할 수 있다"는 가치를 전하며, 전문 상담을 대신하기보다 일상에서 감정을 알아차리고 표현하는 계기를 만든다. 자기 점검을 거쳐 준비가 된 사용자는 온기 손편지 서비스로 추천형 연결한다. 최종 결과물은 휴대폰 브라우저에서 바로 실행되는 오픈소스 모바일 웹앱(PWA)이다. ※ 수행계획서의 'On Letter'에서 중간 시점에 방향을 조정했다(추진 배경의 '수행계획 대비 방향 조정' 참고).
추진 배경 (자료조사 및 요구분석)	1. 개발 배경 및 필요성 : - 지난 1년간 정신건강 문제를 경험한 국민은 73.6%로 증가했지만(2022년 63.9%), 정신건강 서비스 이용 방법을 아는 국민의 비율은 24.9%로 오히려 줄었다(보건복지부·국립정신건강센터, 2024)[1]. 특히 20·30대는 78.5%가 지난 1년 마음의 어려움을 경험했고, 30대의 경험률은 79.9%로 가장 높았다[2]. 마음이 힘든 사람은 늘었지만 도움을 찾는 행동으로 이어지기 어렵다. - 본 프로젝트가 집중하는 문제는 "마음을 돌보고 싶어도 첫 행동을 시작하기 어렵다"는 것이다. 상담은 부담스럽고, 일기는 무엇부터 써야 할지 막막하며, 힘들다는 것은 알지만 감정을 구체적으로 설명하기 어렵고, 주변에 이야기하면 부담을 줄 것 같아 혼자 넘긴다. - 주요 타깃은 감정 표현이 부담스러운 20대 대학생·취업준비생·사회초년생이다. 일상의 스트레스를 혼자 넘기는 편이고, 상담이나 긴 대화보다 짧은 콘텐츠를 편하게 느끼며, 캐릭터·음악·심리테스트에 관심이 있는 사용자를 행동 특성으로 정의했다. 2. 선행기술 및 사례 분석 : - 기존 유사 서비스 : 상담 연결(마인드카페)은 도움을 받기로 마음먹은 뒤에 작동하고, 앱 내 자가 관리(트로스트)는 자기 마음을 모르면 시작이 어렵다. 감정 기록 앱은 기록만으로 지속 동기가 약하고, 바이럴 심리테스트는 결과 확인 후 행동으로 이어지지 않으며, AI 음악 생성(Suno 등)은 제작 자체가 목적이라 정서 표현의 맥락이 없다. - 본 프로젝트의 차별점 : "감정 확인 → 기록 → 노래로 표현 → 선택적 공유"를 하나의 흐름으로 연결한다. 기록은 캐릭터 수집(마음 병)과 노래 표현으로 이어지고, 테스트 결과는 기록·노래 만들기로 연결된다. AI는 위로 문장을 생성하지 않고 사용자가 고른 단어에서 감정과 표현 의도를 정리하는 보조 역할로 제한하며, 자기 점검 결과가 깊은 사용자는 전문기관·온기로 안내한다. - 수행계획 대비 방향 조정 : 수행계획서(On Letter)는 온기 브랜드·콘텐츠를 전면에 두는 구조였으나, 협력 기관 필드트립(9/28)에서 통제 불가·답장 인력 한계·브랜드 신뢰 등 우려와 함께 "온기 색을 덜어낸 버전으로 먼저 테스트하자"는 제안을 받았다. 이에 실사용자를 받는 배포용 서비스(온사이드 아웃)는 감정 기록·음악 표현 중심으로 재설계하고, 온기 연결은 자기 점검을 거친 사용자에게 추천형으로 제시하는 투 트랙으로 재편했다. 중심 캐릭터도 단일 오목이에서 감정별 털뭉치 친구들로 확장했다. - 관련 기술 동향 : LLM은 입력 단어·짧은 글에서 감정과 표현 의도를 정리하는 데 활용하고 분석 결과는 사용자가 수정할 수 있게 한다. LLM 챗봇이 위기 표현을 놓치는 문제가 알려져 있어, AI 호출 전에 서버에서 위기 표현을 먼저 확인하는 구조를 유지한다. 관련 특허

	조사(수행계획서 4건)에서 본 프로젝트와 구성이 겹치는 존속 특허는 확인되지 않았다. 참고문헌 : [1] 보건복지부·국립정신건강센터(2024), 2024년 국민 정신건강 지식 및 태도 조사(보도자료·결과보고서). [2] 박지혜·이선혜(2022), 청년의 정신건강 도움요청 과정과 의미에 대한 탐색 연구, 보건사회연구 42(3). [3] 사단법인 온기, 온기우편함(ongibox.co.kr). [4] 오픈소스SW프로젝트 수업 교재 7장 MVP 범위 정의·우선순위(wikidocs.net/book/20087). [5] Next.js Docs(nextjs.org/docs), Claude API Docs(docs.claude.com), Supabase Docs(supabase.com/docs). ※ 그 밖의 조사 출처는 수행계획서 참고문헌 [1]~[29]를 따른다.
목표 및 내용	☻ 개발목표 - 최종 목표 : 감정 표현이 부담스러운 2030 청년이 ①감정을 가볍게 기록하고 ②한 달의 마음을 돌아보며 ③노래로 자신의 마음을 표현하고 ④필요한 경우 전문기관·온기 연계까지 이어지는 웹서비스를 개발한다. - 세부 목표 : 1) 감정 기록 체계(3문항 마음 날씨로 감정 7종 중 하나 기록 → 당일 수정 → 마음 병(기록 21개 단위) 누적 → 지난 병 돌아보기) 2) AI 노래 생성(단어·짧은 글 입력 → 선택한 단어를 규칙으로 음악 스타일에 매핑 → 노래 생성 → 저장·재생) 3) 동적(애니메이션·상황극형) 심리테스트로 부담 없는 진입점 제공 4) 안전장치(위기 표현 감지 시 AI 응답 중단과 도움 기관 안내, 개인 기록과 공개 게시물의 접근 분리) ☻ MVP 선정 기준 - 교재 기준(7.1) : MVP는 기능을 줄이는 것이 아니라 "가장 중요한 가설을 가장 빨리 검증하는 것"이며, ①핵심 가치 한 문장 정의 ②기능 후보의 In-scope / Out-of-scope 분류 ③제외 근거 기록의 3단계로 범위를 정한다. 포함 판단 질문은 "이 기능이 없으면 핵심 가치가 성립하지 않는가?"이다. - 핵심 가치 한 문장 : "감정 표현이 부담스러운 2030 청년이 / 마음을 돌보고 싶어도 첫 행동을 시작하기 어려운 불편을 / 감정 선택 기록·마음 병·노래 표현 기능으로 줄인다." - MoSCoW 우선순위(7.2) : Must = 오늘의 마음날씨(감정 기록)·마음 병(기록 누적)·노래 공방(감정의 음악 표현)·홈/지도(기능을 잇는 최소 골격) / Should = 심리테스트(부담 없는 진입점)·오목이 대화(공감 보조, 구현 완료) / Could = 이야기 광장(커뮤니티)·오하아사·기기 간 동기화 / Won't(이번 학기 보류) = 온기 우체국·온스트리밍·캐릭터 채팅 확장. Must는 핵심 가치에 필요한 만큼으로만 유지한다는 교재 기준을 따랐다. - 핵심 기능 확정(7.3) : 위 Must 4개를 확정 기능으로 고정했다. 각 기능은 "없으면 사용자가 문제를 해결할 수 없는가?" 판정을 통과했으며, 제외 기능은 폐기가 아니라 백로그로 이관했다. - 백로그 관리(7.4) : 확정 외 기능은 GitHub 저장소 이슈·보드(Todo / In Progress / Done)로 이관해 우선순위 라벨과 함께 관리한다.

	☻ 개발내용 - 최종 설계 결과물의 형태 : 휴대폰 브라우저에서 링크로 바로 실행되고 홈 화면에 설치할 수 있는 오픈소스 모바일 웹앱(PWA). PC에서는 가운데 480px 폭의 모바일 컬럼으로 표시. - 화면(모듈)별 구성과 구현 현황 (저장소: github.com/CSID-DGU /2026-2-OSSProj-Warmplus- 05) 1) 홈(오목이 집) [구현 완료] : 방 그림 위에서 오늘의 마음날씨(3문항 선택 → 날씨 7종 중 하나)를 기록하는 공간. 기록한 감정은 유리병에 구슬로 쌓이고 다 찬 병의 구슬은 기억 선반에 전시된다. 홈 버튼 아래 접힌 쪽지(오하아사)는 하루 한 번 알림과 함께 팝업으로 열린다. 홈은 화면 높이에 맞춰 스크롤 없이 동작한다. 2) 감정 기록·마음 병 [구현 완료, 감정 7종] : 기록한 하루에 감정 친구 한 마리가 병에 누적되고, 21개가 차면 다음 병이 시작된다. 당일 수정은 교체 방식. 하루 3문항 가벼운 질문으로도 기록할 수 있다. 3) 지도(마음 마을) [구현 완료] : 마을 그림 위에 오목이 집, 노래 공방, 마음 테스트 숲, 이야기 광장을 배치해 기능으로 이동하는 공간. 4) 노래 공방 [샘플 곡으로 동작, 곡 풀 연결 예정] : 단어·짧은 글을 고르면 감정을 정리해 노래로 만들어 주는 공간. 샘플 곡 8개로 작곡·재생 흐름이 동작하며, 팀이 만든 곡 풀 연결은 하반기 작업. 5) 심리테스트(마음 테스트 숲) [목록 구현, 콘텐츠 제작 중] : 검증 임상 척도는 타당성·이용 조건 확인 전 도입하지 않고 첫 버전은 자기 이해용 자체 콘텐츠로 제공. 6) 이야기 광장(커뮤니티) [로컬 Supabase로 동작, 클라우드 연결 예정] : 분류 칩과 글 카드. 글 작성 시 내 노래 첨부 여부 선택. 감정 기록·테스트 결과·노래는 자동 공개하지 않는다. 7) 오목이 대화 [구현 완료, Claude API 연동] : 서버가 위기 표현을 먼저 확인해 감지 시 AI를 부르지 않고 도움 기관(109 등)을 안내. 대화 기록은 기기에 저장. 8) 마이페이지 [구현 완료] : 프로필, 이번 달 마음 병 배너, 지난 기록(감정·테스트·노래) 탭. - 시스템 구성 : 아래 그림(유스케이스, 시스템 블록, 시퀀스, ER 다이어그램) 참고

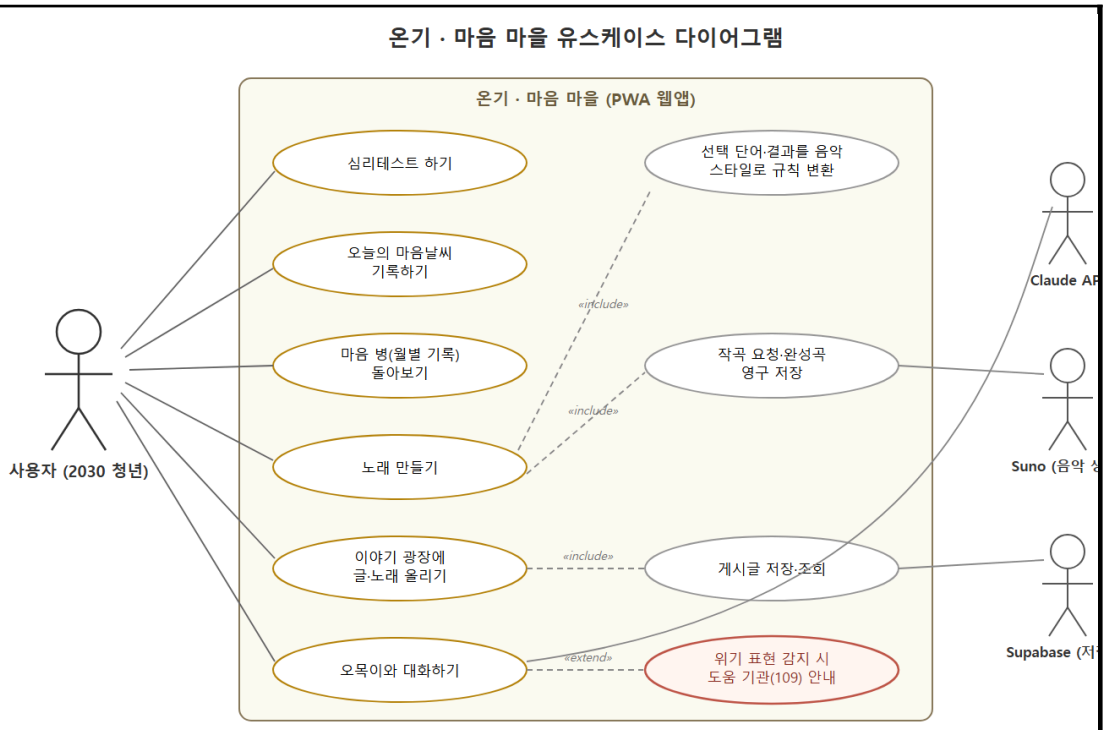


그림 1. 유스케이스 다이어그램

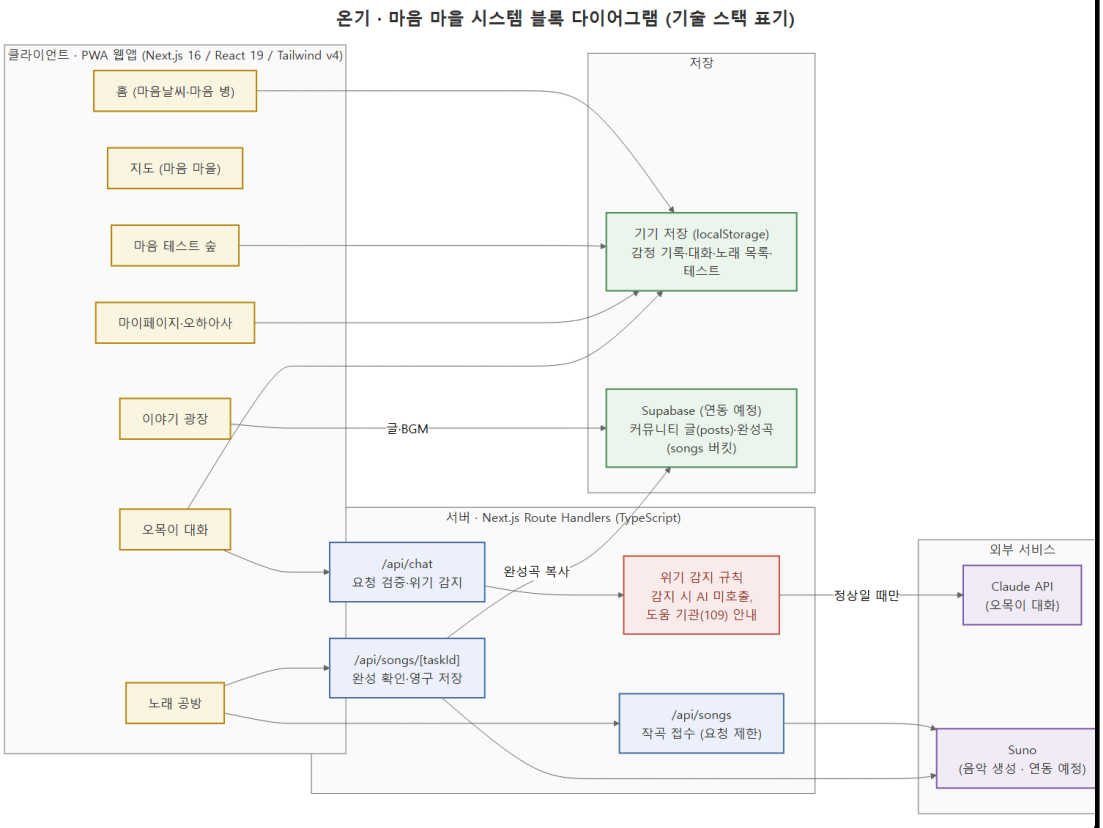


그림 2. 시스템 블록다이어그램

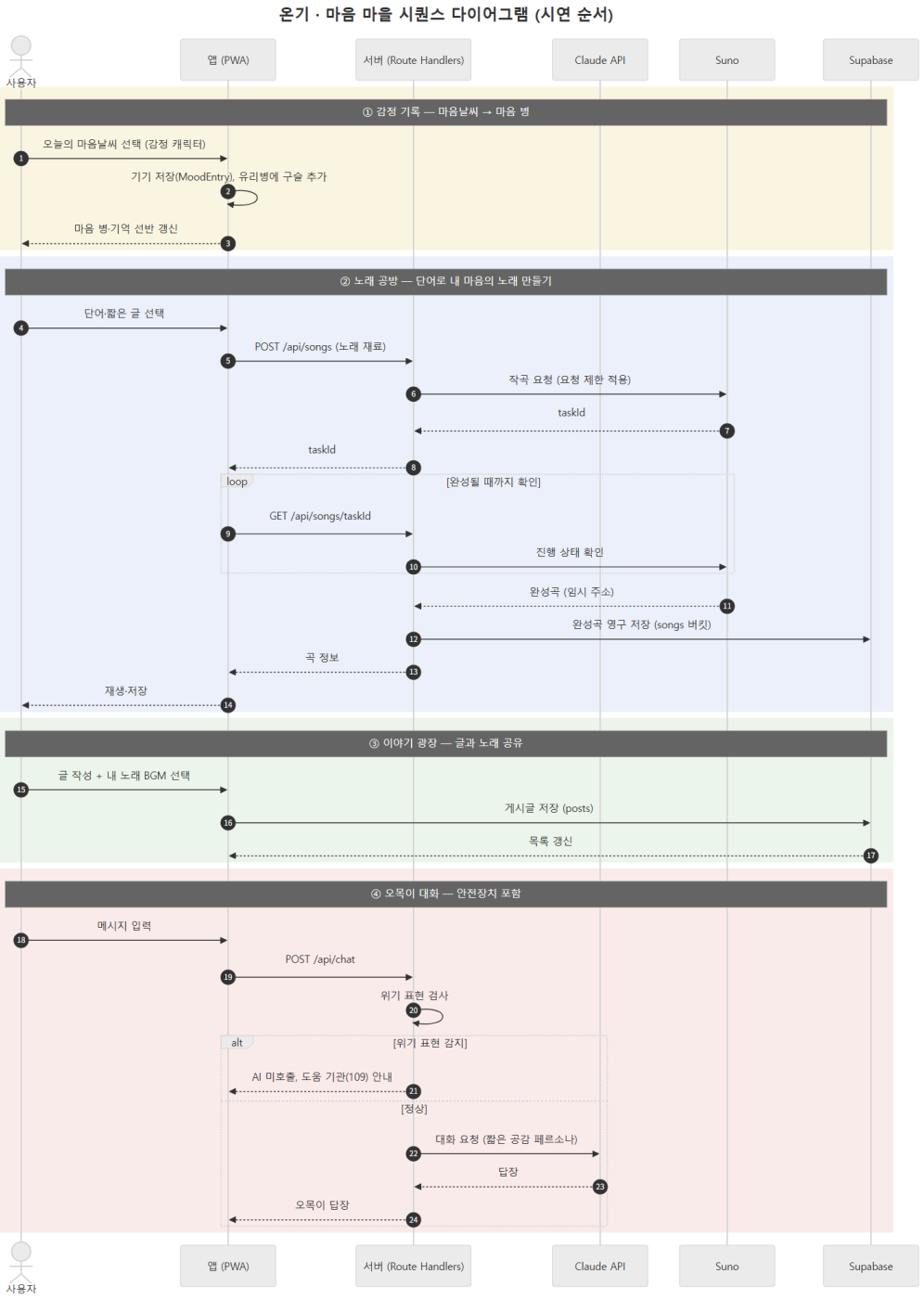


그림 3. 시퀀스 다이어그램 (시연 순서)

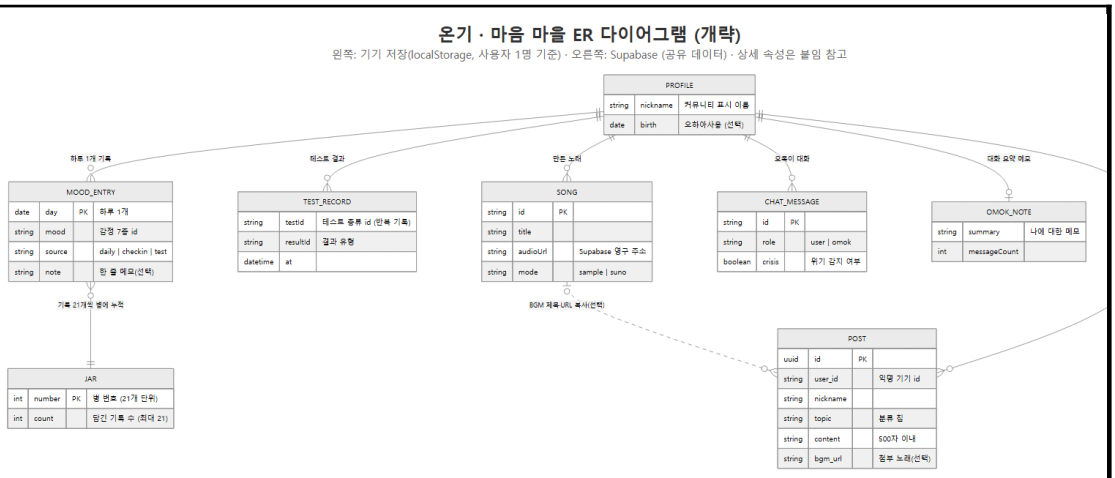


그림 4. ER 다이어그램 (개략)

☻ 대안 도출 및 구현 계획

- 캐릭터 구조 : 단일 캐릭터(오목이) vs 감정별 캐릭터 분할 → 감정 선택 자체를 콘텐츠로 만드는 감정별 털뭉치 친구(7종) 선택

- 음악 생성 연동 : 비공식 API 대행 / 공식 API / 웹에서 제작한 곡 풀 → 대행 서비스는 약관 위반 소지가 있고 공식 API는 제공 조건 확인이 필요해, 제작 곡 풀(감정 태그 매칭)로 시작하고 공식 연동은 조건 확인 후 결정

- 감정 판정 : AI 단독 판정 vs 규칙 채점 + AI 보조 → AI가 감정을 단정하지 않도록 규칙 중심으로 하고, AI 정리 결과는 사용자가 확인·수정

- 위기 감지 : 키워드 규칙 vs LLM 판정 → 키워드 규칙 1차 + AI 호출 전 차단(수행계획서와 동일)

- 개인 기록 저장 : 로그인 + 서버 DB vs 기기 저장(localStorage) → 기기 저장(로그인 없이 바로 시작), 커뮤니티 글만 Supabase에 저장

- 커뮤니티 글쓴이 : 카카오 로그인 vs Supabase 익명 계정 → 익명 계정(로그인 없이 바로 시작, 내 글만 쓰고 지우기)

- 구현 계획(하반기) : ①첫 테스트 콘텐츠 완성과 테스트→기록·노래 연결 ②노래 공방 곡 풀 연결 ③커뮤니티 글 저장 마무리 ④Supabase 클라우드 연결 ⑤Vercel 배포와 KPI 이벤트 기록 ⑥소규모 사용자 테스트

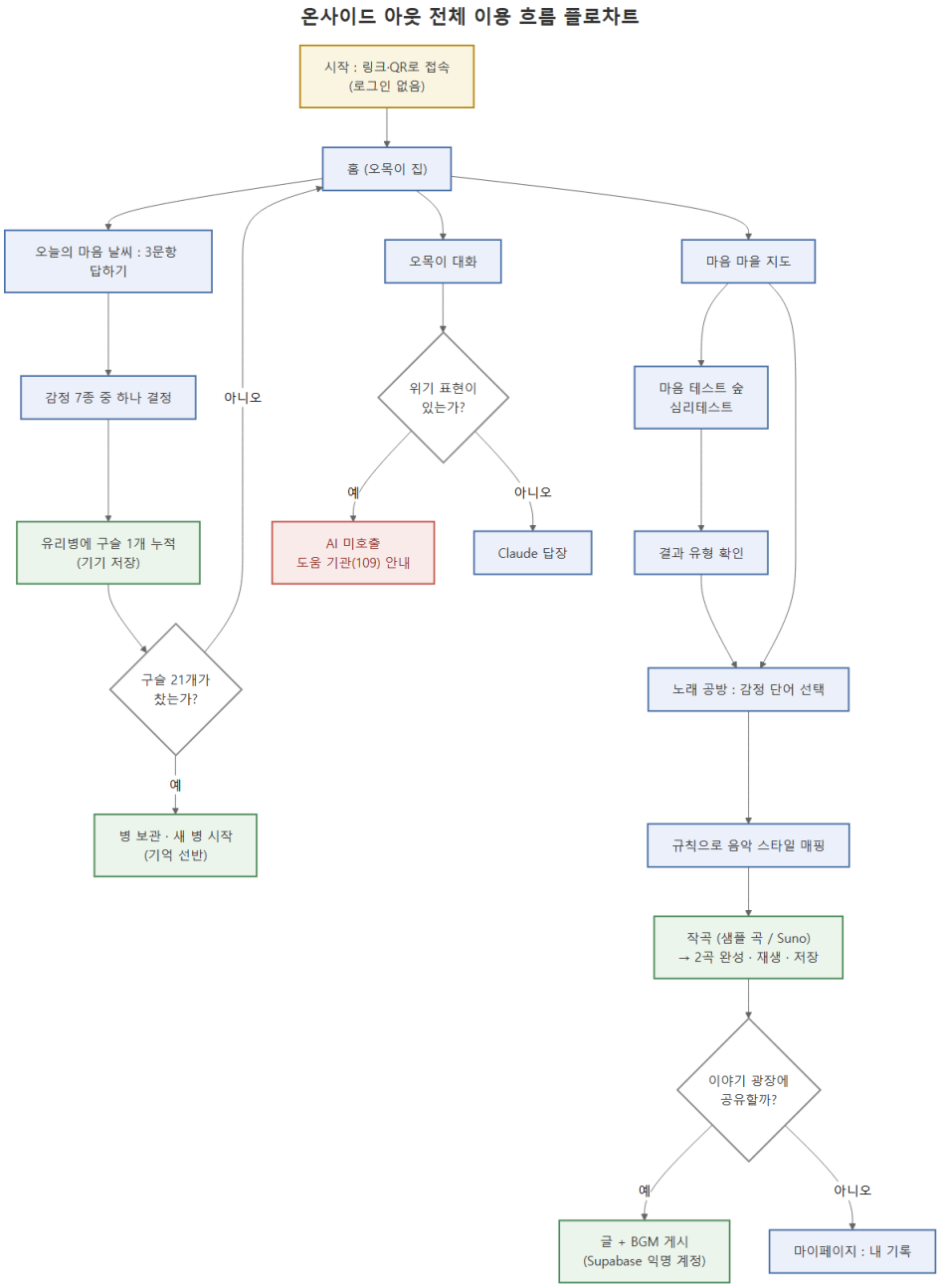


그림 5. 전체 이용 흐름 플로차트

☻ 설계의 현실적 제한요소(제약조건)

- 비용 : LLM 호출과 음악 생성은 사용량 비용이 발생한다. 대화는 요청당 제한(최근 대화 20개, 메시지 길이 제한)을 두고, 음악은 제작 곡 풀로 시작해 비용을 통제한다. 배포(Vercel)와 DB(Supabase)는 무료 플랜으로 시작한다.
- 동작환경 : 최신 모바일 브라우저(Chrome, Safari), 390×844 전후 화면 기준. PC는 가운데 480px 컬럼으로 표시. 대화·생성 기능은 네트워크 필요.
- 개발환경 : 3인 팀으로 Next.js 16, React 19 등 최신 버전을 사용해 참고 자료가 적고, 팀원 간

	OS(Windows, macOS) 차이를 맞춰야 한다. - 사회성 : 서비스는 상담·진단을 대신하지 않음을 명시한다. 위기 표현 감지 시 도움 기관(109 등)을 안내하고, 검사 결과를 진단으로 표현하지 않는다. 감정 기록은 민감정보 성격이 있어 개인 기록과 공개 게시물의 권한을 분리하고 최소 수집 원칙을 지킨다. 검증 심리 척도는 한국어판 타당성과 이용 조건 확인 후에만 도입한다. ☻ 개발 환경 - 하드웨어 : 개인 노트북(Windows 11, macOS), 스마트폰 실기기와 브라우저 모바일 뷰포트(390×844) - 소프트웨어 : TypeScript / Next.js 16(App Router), React 19 / Tailwind CSS v4 / Anthropic Claude API(오목이 대화·대화 메모 요약) / Suno(웹 제작 곡 풀, 공식 연동은 조건 확인 중) / Supabase 익명 계정·DB(클라우드 연결 예정) / Figma(화면·캐릭터 에셋) / Vitest·Testing Library(자동 테스트) / Vercel·GitHub(배포, 협업)
기대효과	☻ 사용자(2030 청년) 측면 : 하루의 감정을 짧게 기록하며 마음을 돌아보는 습관을 만든다. 감정 친구가 쌓이는 마음 병은 기록을 지속할 동기이자 자신의 감정 흐름을 돌아보는 계기가 된다. AI 노래 생성은 말이나 글로 표현하기 어려운 마음을 다른 방식으로 담아내는 경험을 제공하고, 다른 사용자의 글과 노래에서 비슷한 감정의 공감을 얻을 수 있다. ☻ 협력 기관(사단법인 온기) 측면 : 온기 브랜드 리스크 없이 앞단 서비스를 검증한 뒤, 자기 점검을 거친 사용자를 추천형으로 온기 손편지 서비스에 연결하는 구조를 확보한다. 전환 지표로 온라인 접점의 효과를 확인할 수 있다. ☻ 사회적 측면 : 도움 요청 이전 단계의 청년에게 낙인 없는 예방적 접점을 만든다. 위기 신호 감지 시 전문기관(자살예방상담전화 109 등) 안내로 안전망 역할을 한다. ☻ 경제적 측면 : 오픈소스와 무료 플랜 중심 설계로 비영리 환경에서도 적은 비용으로 운영할 수 있으며, 위기 감지·AI 연결부·저장 방식을 분리해 두어 다른 돌봄 서비스에서 재사용할 수 있다.
추진일정	☻ 중간 시점까지의 실적 - 9월 1~3주 : 주제 선정, 온기 사전 미팅(9/14), 요구 분석 - 9월 4주 : On Letter 기획, 화면 설계, 수행계획서 작성 - 9/28 : 온기 필드트립(대표 피드백: 온기 색 축소 제안) - 10/6 : 제안 발표 - 10/15~22 : 투 트랙 재편, 배포용 앱 방향 확정, 저장소 개설 및 개발 착수 - 10/25 : 기획 재정리(마음 마을), 홈·지도·마이페이지 UI 전면 개편, 테크포임팩트 중간 결과물 제출 - 10/27~29 : 중간 체크인, 중간발표 준비(지도교수님 피드백 반영) - 10월 말 : 홈 개선(스크롤 제거, 오하아사 쪽지 팝업) - 11월 초 : 저장소를 조직 레포(CSID-DGU)로 통합, 서비스명 '온사이드 아웃' 확정, 중간발표 자료 보강

☻ 남은 일정과 구성원 역할

- 11월 1~2주 : 첫 심리테스트 콘텐츠 완성, 노래 공방 곡 풀 연결 (조수아 UI / 박현준 기능 / 전동현 사운드)
- 11월 2~3주 : 커뮤니티 Supabase 클라우드 연결, 대화 동의 안내 (전동현, 박현준)
- 11월 3~4주 : Vercel 배포, KPI 이벤트 기록, 소규모 사용자 테스트 (박현준)
- 11월 말~12월 : 피드백 반영, 온기 연계 협의, 최종 발표 및 문서화 (전원)

☻ 팀원 역할: 조수아(팀장) UI·디자인(피그마, 에셋) / 박현준 기능·서버(감정 기록, 대화, 안전장치, 데이터 검증) / 전동현 프로젝트 틀·저장소 관리, 사운드(곡 풀, 음악 연동)

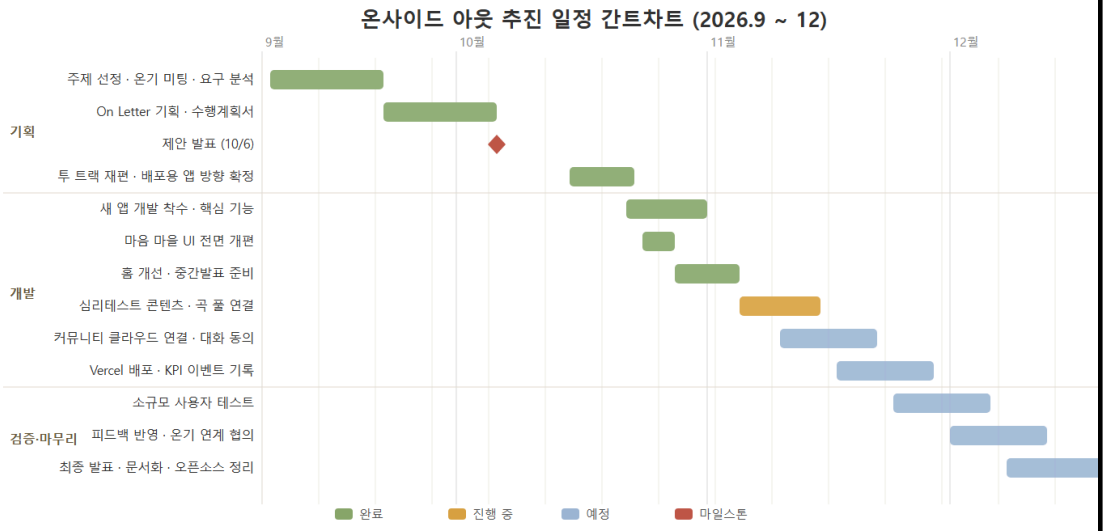


그림 6. 추진 일정 간트차트

	항목	세부내용	예상(달성)시기
성과 창출 계획	Github	오픈소스 저장소 공개(화면, 기능, 자동 테스트 포함)	2026.11
	논문게재 및 참가	저널 또는 학회명 : 계획 없음	해당 없음
	SW등록	한국저작권위원회 프로그램 저작물 등록	2026.12
	특허출원	선행 조사 결과 핵심 구성이 공지 기술의 조합에 가까워 출원하지 않음	해당 없음
	시제품 (App스토어	PWA 웹앱 배포(Vercel), 홈 화면 설치 지원	2026.12

	등록)		